

Processamento morfológico de imagens

Na forma e nas características, no corpo e nos membros,

Cresci tão parecido com meu irmão

Que os colegas pensavam que eu era ele

E entre nós também existia essa confusão.

Henry Sambrooke Leigh, Canções de Cockayne, Os Gêmeos

Apresentação

A palavra *morfologia* geralmente denota um ramo da biologia que lida com a forma e a estrutura dos animais e das plantas. Usamos a mesma palavra aqui no contexto da *morfologia matemática* como uma ferramenta para extrair componentes das imagens que são úteis na representação e na descrição da forma de uma região, como fronteiras, esqueletos e o fecho convexo (*convex hull*). Estamos interessados também nas técnicas morfológicas para pré ou pós-processamento, como a filtragem morfológica, afinamento (*thinning*) e poda (*pruning*).

Nas seções seguintes, desenvolveremos e ilustraremos vários conceitos importantes na morfologia matemática. Muitas das ideias aqui introduzidas podem ser formuladas em termos do espaço euclidiano n -dimensional, E^n . No entanto, nosso interesse inicial está nas imagens binárias, cujos componentes são elementos de Z^2 (ver Seção 2.4.2). Discutiremos extensões para imagens em escala de cinza na Seção 9.6.

O material deste capítulo inicia uma transição de um foco nos métodos puramente de processamento de imagem, cuja entrada e saída são imagens, para processos em que as entradas são imagens, mas as saídas são atributos extraídos das imagens, no sentido definido na Seção 1.1. Ferramentas como a morfologia e seus conceitos relacionados são a pedra angular da fundamentação matemática utilizada para a extração de “significados” de uma imagem. Outras metodologias são desenvolvidas e aplicadas nos capítulos restantes do livro.*

9.1 Algumas definições básicas

A linguagem da morfologia matemática é a teoria dos conjuntos. Como tal, a morfologia oferece uma abordagem unificada e poderosa para vários problemas de processamento de imagens. Os conjuntos em morfologia matemá-

tica representam os objetos encontrados em uma imagem. Por exemplo, o conjunto de todos os pixels brancos em uma imagem binária é uma descrição morfológica completa da imagem. Em imagens binárias, os conjuntos em questão são membros do espaço 2-D de números inteiros Z^2 (veja a Seção 2.4.2), em que cada elemento de um conjunto é um vetor bidimensional, cujas coordenadas são (x, y) de um pixel branco (ou preto, dependendo da convenção) de uma ima-

* Pode ser útil que você revise as seções 2.4.2 e 2.6.4 antes de prosseguir.

gem. As imagens digitais em níveis de cinza como as discutidas nos capítulos anteriores podem ser representadas como conjuntos cujos componentes estão em Z^3 . Neste caso, dois componentes de cada elemento do conjunto referem-se às coordenadas de um pixel, e o terceiro corresponde ao seu valor discreto de intensidade. Os conjuntos em espaços dimensionais maiores podem conter outros atributos de imagem, como cor e componentes que variam com o tempo.

Além do conjunto básico de definições na Seção 2.6.4, os conceitos de reflexão e de translação de conjuntos são amplamente utilizados em morfologia.* A *reflexão* de um conjunto B , indicada por $\hat{B}$, é definida como

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ para } b \in B\} \quad (9.1-1)$$

Se B é o conjunto de pixels (pontos bidimensionais) que representa um objeto em uma imagem, então $\hat{B}$ é simplesmente o conjunto dos pontos em B cujas coordenadas (x, y) foram substituídas por $(-x, -y)$. As figuras 9.1(a) e (b) mostram um conjunto simples e sua reflexão.**

A *translação* de um conjunto B no ponto $z = (z_1, z_2)$, indicada por $(B)_z$, é definida como

$$(B)_z = \{c \mid c = b + z, \text{ para } b \in B\} \quad (9.1-2)$$

Se B é o conjunto de pixels que representa um objeto em uma imagem, então $(B)_z$ é o conjunto de pontos em B , cujas coordenadas (x, y) foram substituídas por $(x + z_1, y + z_2)$. A Figura 9.1(c) ilustra esse conceito, usando o conjunto B da Figura 9.1(a).

A reflexão e a translação de conjuntos são amplamente empregadas na morfologia para formular operações baseadas nos chamados *elementos estruturantes* (ES): pequenos conjuntos ou subimagens usadas para examinar uma imagem buscando propriedades de interesse. A primeira linha da Figura 9.2 mostra vários exemplos de elementos estruturantes, nos quais cada quadrado sombreado indica um membro do ES. Quando não importa se um lugar em um certo elemento estruturante é ou não um membro do conjunto ES, essa localização é marca-

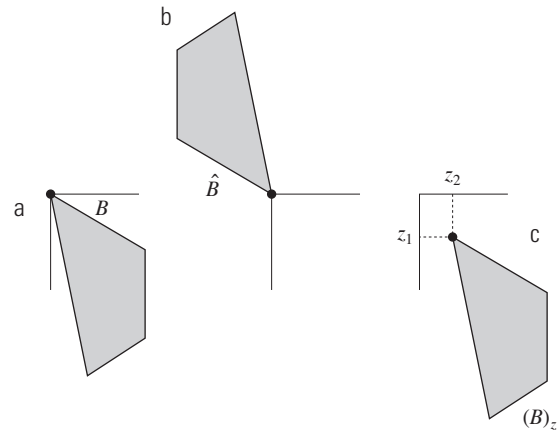


Figura 9.1 (a) Um conjunto, (b) sua reflexão e (c) a sua translação por z .

da com um “ $\times$ ” para indicar uma condição do tipo “não interessa”, como será definido na Seção 9.5.4. Além de uma definição de quais elementos são membros do ES, a origem de um elemento estruturante também deve ser especificada. As origens dos diversos ESs na Figura 9.2 são indicadas por um ponto preto (embora colocar o centro de um ES em seu centro de gravidade seja comum, a escolha da origem geralmente depende do problema). Quando o ES é simétrico e nenhum ponto é mostrado, considera-se que a origem está no centro de simetria.

Ao trabalhar com imagens, é necessário que os elementos estruturantes sejam arranjos matriciais retangulares. Isso é feito acrescentando o menor número possível de elementos de fundo (que são mostrados sem sombreamento na Figura 9.2) necessários para formar um arranjo matricial retangular. O primeiro e o último ES na segunda linha da Figura 9.2 ilustram o procedimento. Os outros elementos estruturantes nessa linha já estão na forma retangular.

Como introdução sobre como os elementos estruturantes são utilizados em morfologia, considere a Figura 9.3. As figuras 9.3(a) e (b) mostram um conjunto simples

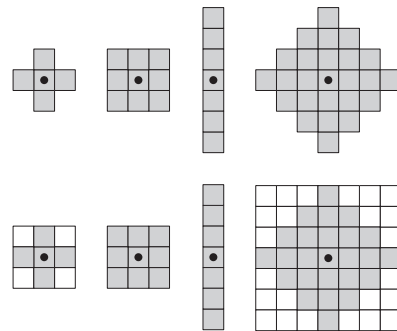


Figura 9.2 Primeira linha: exemplos de elementos estruturantes. Segunda linha: elementos estruturantes convertidos em arranjos retangulares. Os pontos indicam os centros dos ESs.

* A operação do conjunto de reflexão é análoga à operação de inverter (rotacionar) desempenhada em uma convolução espacial (Seção 3.4.2).

** Ao trabalhar com figuras geométricas, como os conjuntos da Figura 9.1, usaremos sombreamento para indicar os pontos (pixels) que são membros do conjunto considerado. Ao trabalhar com imagens binárias, os conjuntos de interesse são os pixels correspondentes aos objetos. Mostraremos esses pixels em branco, e todos os outros pixels em preto. Frente (*foreground*) e fundo (*background*) são termos frequentemente usados para designar os conjuntos de pixels em uma imagem que são definidos como objetos e não objetos, respectivamente.

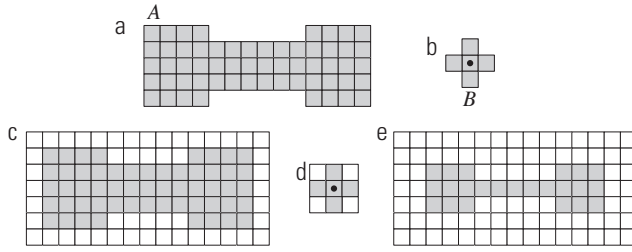


Figura 9.3 (a) Um conjunto (cada quadrado sombreado é um membro do conjunto). (b) Um elemento estruturante. (c) O conjunto preenchido com elementos de fundo para formar um arranjo matricial retangular e fornecer um contorno de fundo. (d) Elemento estruturante como um arranjo matricial retangular. (e) Conjunto processado pelo elemento estruturante.

e um elemento estruturante. Como mencionado no parágrafo anterior, uma implementação computacional requer que o conjunto A também seja convertido em um arranjo matricial retangular, acrescentando-lhe elementos de fundo. O contorno do fundo é feito grande o suficiente para acomodar todo o elemento estruturante quando sua origem está no contorno do conjunto original [isto é, análogo ao preenchimento (*padding*) utilizado para a correlação e convolução espaciais, discutidas na Seção 3.4.2]. Neste caso, o elemento estruturante tem tamanho 3×3 com a origem no centro; portanto, um contorno de apenas um elemento que englobe todo o conjunto é suficiente, conforme mostra a Figura 9.3(c). Como na Figura 9.2, o elemento estruturante é preenchido com o menor número possível de elementos de fundo necessários para torná-lo um arranjo matricial retangular (Figura 9.3(d)).*

Imagine que definamos uma operação no conjunto A usando um elemento estruturante B , como segue: crie um novo conjunto fazendo uma “varredura” de B ao longo de A , para que a origem de B passe por todos os elementos de A . Em cada localização da origem de B , marque o lugar como um membro do novo conjunto (sombreado) se B estiver completamente contido em A ; senão, marque o lugar como não sendo um membro do novo conjunto (não sombreado). A Figura 9.3(e) mostra o resultado dessa operação. Vemos que, quando a origem de B está em um elemento do contorno de A , parte de B deixa de estar contida em A , eliminando, assim, o local em que B está centrado como um possível membro do novo conjunto. O resultado final é que a fronteira do

conjunto sofre *erosão*, conforme mostra a Figura 9.3(e). Quando usamos terminologias como “o elemento estruturante está contido no conjunto”, queremos dizer especificamente que os elementos de A e B se sobrepõem completamente. Em outras palavras, embora mostremos A e B como arranjos matriciais contendo elementos tanto sombreados quanto não sombreados, apenas os elementos sombreados de ambos os conjuntos são considerados para determinar se B está contido em A ou não. Esses conceitos formam a base do material nas próximas seções; por isso, é importante que você entenda completamente as ideias na Figura 9.3 antes de prosseguir.

9.2 Erosão e dilatação

Começaremos a discussão de morfologia estudando duas operações: *erosão* e *dilatação*. Essas operações são fundamentais para o processamento morfológico. Na verdade, muitos dos algoritmos morfológicos discutidos neste capítulo se baseiam nessas duas operações primitivas.

9.2.1 Erosão

Com A e B como conjuntos de Z^2 , a erosão de A por B , indicada por $A \ominus B$, é definida como

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\} \quad (9.2-1)$$

Em outras palavras, essa equação indica que a erosão de A por B é o conjunto de todos os pontos z de forma que B , transladado por z , está contido em A . Na discussão a seguir, o conjunto B é considerado um elemento estruturante. A Equação 9.2-1 é a formulação matemática do exemplo na Figura 9.3(e), discutida no final da última seção. Como a afirmação de que B tem de estar contida em A é equivalente a dizer que B não tem elementos comuns com o fundo, podemos expressar a erosão na seguinte forma equivalente:

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\} \quad (9.2-2)$$

na qual, como foi definido na Seção 2.6.4, A^c é o complemento de A , e $\emptyset$ é o conjunto vazio.

A Figura 9.4 mostra um exemplo de erosão. Os elementos de A e B são mostrados sombreados, e o fundo é branco. A linha sólida na Figura 9.4(c) é o limite além do qual deslocamentos adicionais da origem de B fariam com que o elemento estruturante deixasse de estar completamente contido em A . Assim, o *locus* dos pontos (posições da origem de B) dentro desse limite, incluindo a fronteira, constitui a erosão de A por B . Mostramos a erosão sombreada na Figura 9.4(c). Tenha em mente que a erosão é simplesmente o *conjunto* de valores de z

* Nas próximas ilustrações, adicionamos pontos de fundo suficientes para formar arranjos matriciais retangulares, mas deixamos o preenchimento implícito quando o significado é claro, a fim de simplificar as figuras.

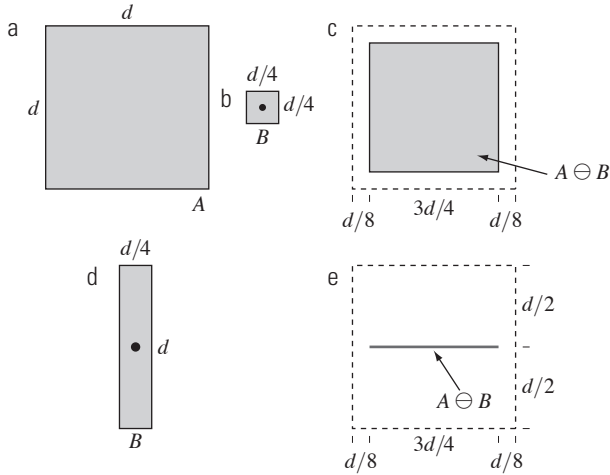


Figura 9.4 (a) Conjunto A . (b) Elemento estruturante quadrado, B . (c) Erosão de A por B , mostrada sombreada. (d) Elemento estruturante alongado. (e) Erosão de A por B utilizando esse elemento. A borda pontilhada em (c) e (e) é a fronteira do conjunto A , apresentada apenas como referência.

que satisfazem a Equação 9.2-1 ou a 9.2-2. A fronteira do conjunto A aparece tracejada nas figuras 9.4(c) e (e) apenas como referência; não é parte da operação de erosão. A Figura 9.4(d) mostra um elemento estruturante alongado, e a Figura 9.4(e) mostra a erosão de A por esse elemento. Note que o conjunto original foi erodido até se transformar em uma linha.

As equações 9.2-1 e 9.2-2 não são as únicas definições de erosão (veja os exercícios 9.9 e 9.10 para ver duas definições equivalentes adicionais). No entanto, essas equações têm uma vantagem sobre as outras formulações, pois são mais intuitivas quando consideramos o elemento estruturante B como uma máscara espacial (ver Seção 3.4.1).

Exemplo 9.1 Usando a erosão para remover componentes de imagem.

Suponha que desejamos remover as linhas que ligam o componente central com os componentes que estão nas bordas da Figura 9.5(a). A erosão dessa imagem com um elemento estruturante quadrado de tamanho 11×11 , cujos componentes são todos 1s, removeu a maioria das linhas, como mostra a Figura 9.5(b). A razão pela qual as duas linhas verticais no centro foram afinadas, mas não completamente removidas, é que sua largura é maior que 11 pixels. Alterar o tamanho do ES para 15×15 e efetuar a erosão da imagem original novamente remove todas as linhas de ligação, como mostra a Figura 9.5(c) (uma abordagem alternativa teria sido efetuar uma nova erosão na

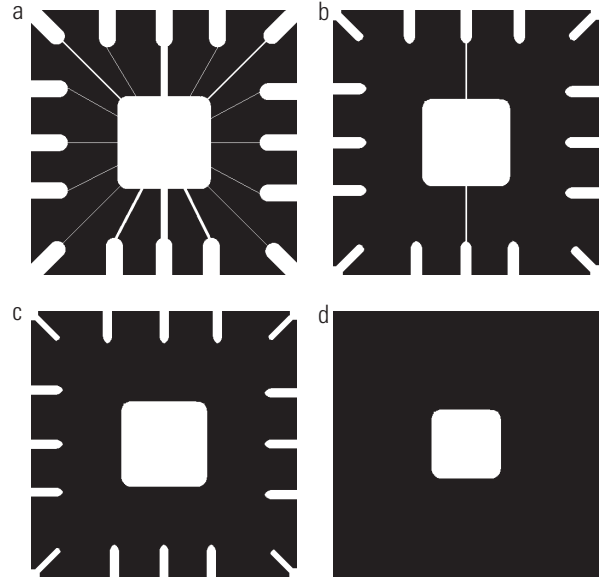


Figura 9.5 Usando a erosão para remover componentes da imagem. (a) Uma imagem binária 486×486 de uma conexão *wire-bond*. (b) a (d) Imagem erodida utilizando elementos estruturantes quadrados de tamanhos 11×11 , 15×15 e 45×45 , respectivamente. Os componentes dos ES eram todos 1s.

imagem na Figura 9.5(b) usando o mesmo ES de 11×11). Aumentar ainda mais o tamanho do elemento estruturante iria eliminar os componentes maiores. Por exemplo, os componentes que estão na borda da figura podem ser removidos com um elemento estruturante de tamanho 45×45 , como mostra a Figura 9.5(d).

Vemos, neste exemplo, que a erosão diminui ou afina os objetos em uma imagem binária. De fato, podemos ver a erosão como uma operação de *filtragem morfológica* em que os detalhes da imagem menores que o elemento estruturante são filtrados (removidos) da imagem. Na Figura 9.5, a erosão realizou a função de um “filtro de linha”. Voltaremos ao conceito de filtro morfológico nas seções 9.3 e 9.6.3.

9.2.2 Dilatação

Com A e B como conjuntos de Z^2 , a dilatação de A por B , indicada por $A \oplus B$, é definida como

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\} \quad (9.2-3)$$

Essa equação baseia-se na reflexão de B em torno de sua origem, seguida da translação dessa reflexão por z (veja a Figura 9.1). A dilatação de A por B é, então, o conjunto de todos os deslocamentos, z , de forma que $\hat{B}$ e A se sobreponham pelo menos por um elemento. Com base nessa interpretação, a Equação 9.2-3 pode ser escrita de maneira equivalente como

$$A \oplus B = \{z \mid [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A\} \quad (9.2-4)$$

Como antes, vamos supor que B é um elemento estruturante, e A é o conjunto (objetos de imagem) a ser dilatado.

As equações 9.2-3 e 9.2-4 não são as únicas definições de dilatação usadas atualmente (veja os exercícios 9.11 e 9.12 para duas definições diferentes, mas equivalentes). No entanto, essas equações têm uma vantagem sobre as outras formulações, já que são mais intuitivas ao considerar o elemento estruturante B como uma máscara de convolução. O processo básico de inversão (rotação) de B em torno de sua origem, seguido de seu deslocamento sucessivo para que se deslize sobre o conjunto (imagem) A , é análogo à convolução espacial, introduzida na Seção 3.4.2. Tenha em mente, contudo, que a dilatação está baseada em operações de conjunto e, portanto, é uma operação não linear, enquanto a convolução é uma operação linear.

Ao contrário da erosão, que é uma operação de diminuição ou afinamento, a dilatação “aumenta” ou “engrossa” os objetos em uma imagem binária. A forma específica e a extensão desse espessamento são controladas pelo formato do elemento estruturante utilizado. A Figura 9.6(a) mostra o mesmo conjunto utilizado na Figura 9.4, e a Figura 9.6(b) mostra um elemento estruturante (neste caso, $\hat{B} = B$, porque o ES é simétrico em relação à sua origem). A linha tracejada na Figura 9.6(c) mostra

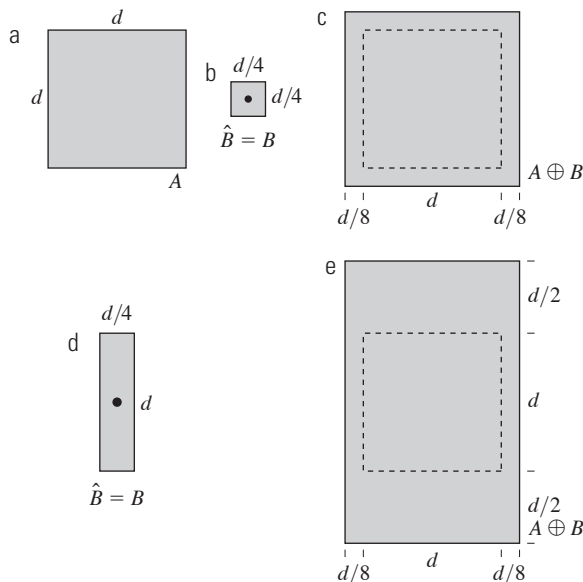


Figura 9.6 (a) Conjunto A . (b) Elemento estruturante quadrado (o ponto mostra a origem). (c) Dilatação de A por B , mostrada sombreada. (d) Elemento estruturante alongado. (e) Dilatação de A utilizando esse elemento estruturante. A borda pontilhada em (c) e (e) é a fronteira do conjunto A , apresentada apenas para referência.

o conjunto original para referência, e a linha contínua mostra o limite além do qual os deslocamentos da origem de $\hat{B}$ por z resultariam em uma interseção vazia entre $\hat{B}$ e A . Portanto, todos os pontos dentro desse limite, incluindo a fronteira, constituem a dilatação de A por B . A Figura 9.6(d) mostra um elemento estruturante projetado para realizar uma maior dilatação na direção vertical do que na horizontal e a Figura 9.6(e) mostra o resultado da dilatação com esse elemento estruturante.

Exemplo 9.2 Uma ilustração da dilatação.

Uma das aplicações mais simples da dilatação é a união de lacunas. A Figura 9.7(a) mostra a mesma imagem com caracteres quebrados que estudamos na Figura 4.49, quando abordávamos a filtragem passa-baixa. Sabe-se que o tamanho máximo das “quebras” (lacunas) é de dois pixels. A Figura 9.7(b) mostra um elemento estruturante que pode ser usado para consertar essas lacunas (repare que, em vez do sombreadamento, foi utilizado 1s para designar os elementos do ES e 0s para o fundo, isto porque o ES agora é tratado como uma subimagem e não como uma ilustração). A Figura 9.7(c) mostra o resultado da dilatação da imagem original com esse elemento estruturante. As lacunas foram preenchidas. Uma vantagem imediata da abordagem morfológica sobre o método de filtragem passa-baixa utilizada para unir as lacunas na Figura 4.49 é que o método morfológico produz diretamente uma imagem binária. A filtragem passa-baixa, por outro lado, começa com uma imagem binária e produz uma imagem em níveis de cinza, o que exigiria uma etapa adicional de limiarização para convertê-la de volta à forma binária.

9.2.3 Dualidade

A dilatação e erosão são operações duais em relação à complementação e à reflexão de conjuntos. Isto é,

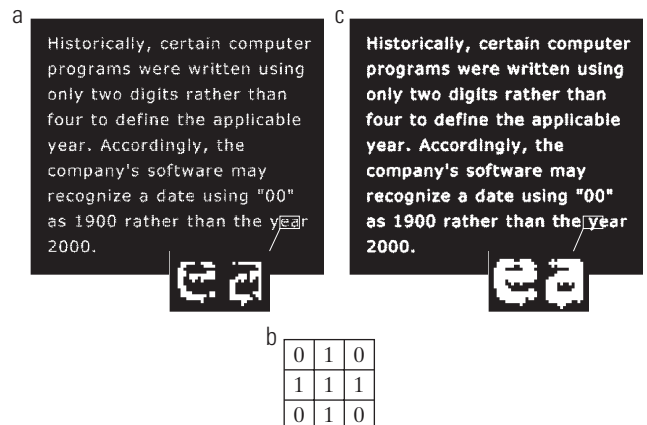


Figura 9.7 (a) Amostra de um texto de baixa resolução com caracteres quebrados (veja a imagem ampliada). (b) Elemento estruturante. (c) Dilatação de (a) por (b). Os segmentos quebrados foram juntados.

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B} \quad (9.2-5)$$

e

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B} \quad (9.2-6)$$

A Equação 9.2-5 indica que a erosão de A por B é o complemento da dilatação de A^c por $\hat{B}$ e vice-versa. A propriedade de dualidade é particularmente útil quando o elemento estruturante é simétrico em relação à sua origem (como muitas vezes é o caso), de modo que $\hat{B} = B$. Então, podemos obter a erosão de uma imagem por B simplesmente fazendo a dilatação do fundo (ou seja, dilatando A^c) com o mesmo elemento estruturante e complementando o resultado. Isso também se aplica à Equação 9.2-6.

Seguimos para provar formalmente a validade da Equação 9.2-5, a fim de ilustrar uma abordagem típica para estabelecer a validade das expressões morfológicas. Começando com a definição de erosão, segue-se que

$$(A \ominus B)^c = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c$$

Se o conjunto $(B)_z$ está contido em A , então $(B)_z \cap A^c = \emptyset$. Neste caso, a expressão anterior se torna

$$(A \ominus B)^c = \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c$$

Mas o *complemento* do conjunto dos valores de z que satisfazem $(B)_z \cap A^c = \emptyset$ corresponde ao conjunto dos valores de z de modo que $(B)_z \cap A^c \neq \emptyset$. Portanto,

$$\begin{aligned} (A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\ &= A^c \oplus \hat{B} \end{aligned}$$

em que a última etapa deriva da Equação 9.2.3. Isso conclui a prova. Um raciocínio semelhante pode ser usado para provar a Equação 9.2-6 (veja o Exercício 9.13).

9.3 Abertura e fechamento

Como já foi visto, a dilatação expande os componentes de uma imagem, e a erosão os diminui. Nesta seção, discutiremos mais duas operações morfológicas importantes: abertura e fechamento. A *abertura* geralmente suaviza o contorno de um objeto, rompe os istmos e elimina as saliências finas. O *fechamento* também tende a suavizar contornos, mas, ao contrário da abertura, geralmente funde as descontinuidades estreitas e alonga os golfos finos, elimina pequenos buracos e preenche as lacunas em um contorno.

A *abertura* do conjunto A pelo elemento estruturante B , indicado por $A \circ B$ é definida como

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (9.3-1)$$

Assim, a abertura de A por B é a erosão de A por B , seguida de uma dilatação do resultado por B .

Da mesma forma, o *fechamento* do conjunto A pelo elemento estruturante B , indicado por $A \bullet B$, é definido como

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B \quad (9.3-2)$$

que mostra que o fechamento de A por B é simplesmente a dilatação de A por B , seguida pela erosão do resultado por B .

A operação de abertura tem uma interpretação geométrica simples (Figura 9.8). Suponha que vemos o elemento estruturante B como uma “bola rolante achatada” ou um “disco plano”. A *fronteira* de $A \circ B$ é, então, determinada pelos pontos em B que alcançam o *ponto mais distante* na fronteira de A , na medida em que B rola pelo *interior* dessa fronteira. Esta propriedade de *ajuste* geométrico da operação de abertura leva a uma formulação de teoria de conjuntos que afirma que a abertura de A por B é obtida tomando-se a união de todas as translações de B que se encaixam em A . Isto é, a abertura pode ser expressa como um processo de ajuste de tal forma que

$$A \circ B = \bigcup \{(B)_z \mid (B)_z \subseteq A\} \quad (9.3-3)$$

na qual $\bigcup \{\cdot\}$ indica a união de todos os conjuntos dentro das chaves.

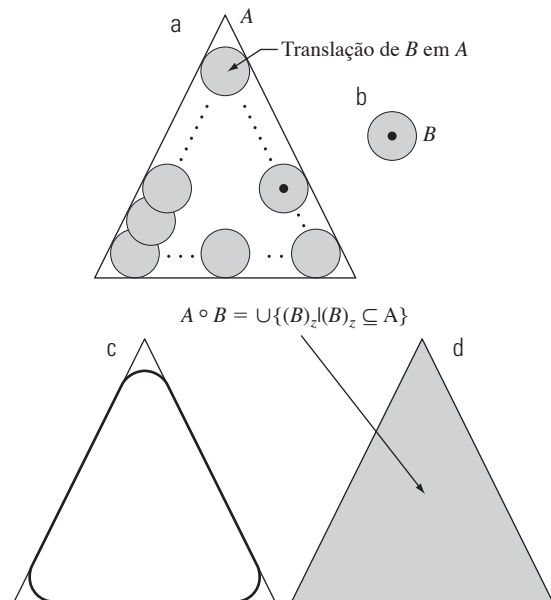


Figura 9.8 (a) Elemento estruturante B “rolando” pela parte de dentro da fronteira de A (o ponto indica a origem de B). (b) Elemento estruturante. (c) A linha grossa é a fronteira exterior da abertura. (d) Abertura completa (sombreada). Não sombreamos A em (a) para melhor compreensão.

O fechamento tem uma interpretação geométrica semelhante, só que agora rolamos B do lado de fora da fronteira (Figura 9.9). Como discutido a seguir, abertura e fechamento são operações duais, o que torna essa interpretação inesperada. Geometricamente, um ponto w é um elemento de $A \bullet B$ se, e somente se, $(B)_z \cap A \neq \emptyset$ para qualquer translação de $(B)_z$ que contenha w . A Figura 9.9 ilustra as propriedades geométricas básicas do fechamento.

Exemplo 9.3 Uma ilustração simples de abertura e fechamento morfológico.

A Figura 9.10 ilustra também as operações de abertura e fechamento. A Figura 9.10(a) mostra um conjunto A , e a Figura 9.10(b) mostra diferentes posições de um elemento estruturante em forma de disco durante o processo de erosão. Quando concluído, esse processo resulta na figura desconexa mostrada na Figura 9.10(c). Repare na eliminação da ponte entre as duas seções principais. Sua largura era fina em relação ao diâmetro do elemento estruturante, isto é, o elemento estruturante não coube completamente nesta parte do conjunto, violando, assim, as condições da Equação 9.2-1. O mesmo aconteceu com os dois membros mais à direita do objeto. Os elementos salientes em que o disco não coube foram eliminados. A Figura 9.10(d) mostra o processo de dilatação do conjunto erodido, e a Figura 9.10(e) mostra o resultado final da abertura. Repare que os cantos que apontavam para fora foram arredondados, enquanto os cantos que apontavam para dentro não foram alterados.

Similarmente, as figuras 9.10(f) até i mostram os resultados do fechamento de A com o mesmo elemento estruturante. Note que os cantos que apontavam para dentro foram arredondados, enquanto os cantos que apontavam para fora permaneceram inalterados. A baía à esquerda formada pela fronteira do objeto A teve seu tamanho reduzido significativamente, pois o disco não se encaixou ali. Repare também na suavização de algumas partes do objeto resultante, tanto na abertura como no fechamento do conjunto A com um elemento estruturante circular.



Figura 9.9 (a) Elemento estruturante B “rolando” pela fronteira exterior do conjunto A . (b) A linha grossa é a fronteira exterior do fechamento. (c) Fechamento completo (sombreado). Não sombreamos A em (a) para melhor compreensão.

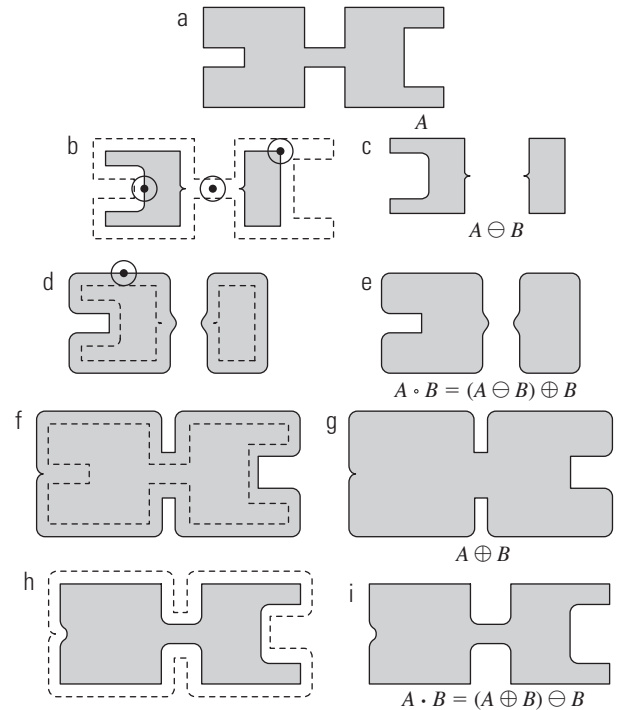


Figura 9.10 Abertura e fechamento morfológicos. O elemento estruturante é o pequeno círculo mostrado em várias posições em (b). O ES não foi sombreado aqui para uma melhor compreensão. O ponto preto é o centro do elemento estruturante.

Como no caso da dilatação e erosão, a abertura e o fechamento são duais entre si em relação à complementação e reflexão de conjuntos. Isto é,

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ \hat{B}) \quad (9.3-4)$$

e

$$(A \circ B)^c = (A^c \bullet \hat{B}) \quad (9.3-5)$$

Deixamos a prova deste resultado como um exercício (Exercício 9.14).

A operação de abertura satisfaz às seguintes propriedades:

- (a) $A \circ B$ é um subconjunto (subimagem) de A .
- (b) Se C é um subconjunto de D , então $C \circ B$ é um subconjunto de $D \circ B$.
- (c) $(A \circ B) \circ B = A \circ B$.

Da mesma forma, a operação de fechamento satisfaz às seguintes propriedades:

- (a) A é um subconjunto (subimagem) de $A \bullet B$.
- (b) Se C é um subconjunto de D , então $C \bullet B$ é um subconjunto de $D \bullet B$.
- (c) $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$.

Note pela condição (c), em ambos os casos, que as múltiplas aberturas ou fechamentos de um conjunto não têm efeito após o operador ter sido aplicado uma vez.

Exemplo 9.4 Uso de abertura e fechamento para filtragem morfológica.

As operações morfológicas podem ser usadas para construir filtros com conceitos semelhantes aos filtros espaciais discutidos no Capítulo 3. A imagem binária na Figura 9.11(a) mostra uma seção de uma impressão digital corrompida por ruído. Aqui, o ruído se manifesta como elementos aleatórios claros sobre um fundo escuro e como elementos escuros sobre componentes claros na impressão digital. O objetivo é eliminar o ruído e seus efeitos na impressão digital, provocando a menor distorção possível. Um filtro morfológico de abertura, seguido de um filtro de fechamento, pode ser usado para atingir esse objetivo.

A Figura 9.11(b) mostra o elemento estruturante que foi utilizado. O restante da Figura 9.11 mostra uma sequência passo a passo da operação de filtragem. A Figura 9.11(c) é o resultado da erosão de A com o elemento estruturante. O ruído de fundo foi completamente eliminado no estágio de erosão da abertura porque, neste caso, todos os componentes de ruído são menores que o elemento estruturante. O tamanho dos elementos de ruído (pontos pretos) da impres-

são digital na verdade aumentou de tamanho. A razão é que esses elementos são fronteiras internas que aumentam de tamanho à medida que o objeto é erodido. Esse aumento indesejado pode ser resolvido com a realização de uma dilatação na Figura 9.11(c). A Figura 9.11(d) mostra o resultado. Os componentes de ruído contidos na impressão digital foram reduzidos em tamanho ou completamente eliminados.

As duas operações descritas constituem a abertura de A por B . Notamos, na Figura 9.11(d), que o efeito final da abertura era eliminar praticamente todos os componentes de ruído tanto no fundo como na própria impressão digital. No entanto, apareceram novas lacunas entre as cristas da impressão digital. Para resolver esse efeito indesejável, realizamos uma dilatação na abertura, como mostrado na Figura 9.11(e). A maioria das quebras foi restaurada, mas as cristas ficaram mais espessas, uma condição que pode ser sanada com uma erosão. O resultado, mostrado na Figura 9.11(f), constitui o fechamento da abertura da Figura 9.11(d).

Este resultado final está praticamente livre do ruído impulsivo, mas tem a desvantagem de que algumas das cristas da impressão não foram totalmente reparadas e ainda apresentam algumas quebras. Isso não é totalmente inesperado, porque não foram observadas condições no procedimento para manter a conectividade (discutiremos novamente este assunto no Exemplo 9.8 e demonstraremos formas para resolvê-lo na Seção 11.1.7).

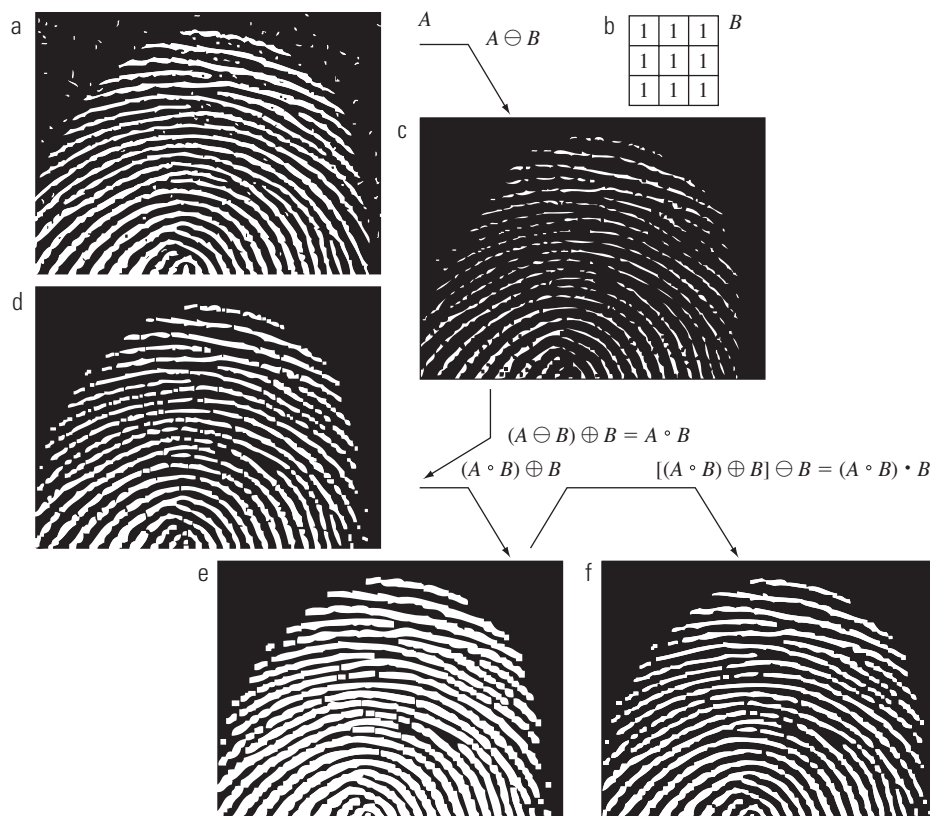


Figura 9.11 (a) Imagem ruidosa. (b) Elemento estruturante. (c) Imagem erodida. (d) Abertura de A . (e) Dilatação da abertura. (f) Fechamento da abertura. (Imagem original: cortesia do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia.)